

Relatório sobre a atividade “19 - Prática: HSV com OpenCV (III)”

Lucas Gabriel Arenhardt

1. Introdução

Neste módulo foi abordado como criar um filtro de cor utilizando a biblioteca OpenCV com o Python. Os passos da atividade estão explicados a seguir.

2. Desenvolvimento

Primeiramente, deve-se criar um objeto de captura de vídeo através da função “cv.VideoCapture()”. Nesse caso, foi utilizada a webcam.

Em seguida, dentro de um loop while, utiliza-se a função “cap.read()” para armazenar os frames obtidos através da webcam. Como o formato de cor desejado para a manipulação é o HSV, utiliza-se a função “cv.cvtColor()”, passando como argumentos a variável que está armazenando os frames e também “cv.COLOR_BGR2HSV” para especificar o tipo de conversão.

Logo após, o intervalo de cor que será filtrado deve ser especificado por meio de dois arrays numpy. Nesse caso, os valores são de [0, 0, 0] e [255, 255, 30]. Tais arrays são passados para a função cv.inRange, responsável por criar a máscara.

Por fim, basta chamar a função “cv.imshow()” para a visualização das imagens, passando como parâmetro a máscara gerada.

3. Conclusão

A implementação de um filtro de cores utilizando a biblioteca OpenCV demonstrou ser uma técnica eficaz para a manipulação de imagens, especialmente no contexto de visão computacional. Esse pré-processamento é essencial para otimizar o desempenho de algoritmos de Machine Learning, garantindo que os modelos recebam dados mais limpos e pertinentes. Assim, o domínio dessas técnicas contribui significativamente para o desenvolvimento de soluções mais precisas e eficientes em aplicações de visão computacional.